Estudo Comparativo e Catálogo de Componentes

Este documento é o **Dossiê de Hardware** do projeto. Ele arquiva a pesquisa detalhada de todos os componentes avaliados (tanto os escolhidos quanto os descartados) para embasar as decisões técnicas e comprovar à banca que a arquitetura adotada é a mais eficiente, segura e adequada para a transição entre a maquete didática e a indústria pesada.

---

1. Microcontroladores e Processamento (O Cérebro)

Como a fábrica já utiliza o Arduino como padrão para o controle da câmara, o objetivo não é simplesmente descartá-lo, mas sim **adicionar conectividade (IoT)**. Estruturamos esta análise em duas partes: as arquiteturas possíveis e a escolha exata do chip de comunicação.

1.1. Arquiteturas Possíveis para Adicionar Conectividade

Solução	Controle	Conectividade	Arquitetura	Complexidade	Quando usar
Opção A: Arduino + ESP32 externo	Arduino Legado	ESP32	2 MCUs	Média	Modernizar sistema existente sem mexer na placa atual.
Opção B: Arduino UNO R4 WiFi	RA4M1 (32-bit)	ESP32-S3	Integrada	Baixa	⭐ Melhor evolução natural do ecossistema UNO.
Opção C: Arduino Nano ESP32	ESP32-S3	ESP32-S3	Integrada	Baixa	Projetos compactos (O ESP32 é o MCU principal).
Opção D: Arduino GIGA R1 WiFi	STM32H747	Wi-Fi / BLE	Integrada	Média	Quando exige alto processamento (IHM avançada, IA).
Opção E: Arduino Portenta H7	STM32H747	Wi-Fi / BLE	Industrial Edge	Alta	Gateway industrial, integração com sistemas corporativos.
Opção F: Arduino Opta	STM32H747	Ethernet / Wi-Fi	CLP	Alta	Automação industrial pesada pura.

Vias de Solução Recomendadas:

- **Caminho 1 (Menor alteração):** *Arduino atual + ESP32 externo.* Mantém o padrão de controle já utilizado pela empresa e adiciona uma camada independente de conectividade.
- **Caminho 2 (Solução integrada otimizada):** *Arduino UNO R4 WiFi.* Integramos o microcontrolador Arduino e um ESP32-S3 na mesma plataforma, reduzindo componentes, cabeamento e pontos de falha.
- **Caminho 3 (ESP32 como plataforma principal):** *Arduino Nano ESP32.* Simplifica o projeto rodando tudo direto no chip da Espressif, mantendo a linguagem do Arduino.
- *(Nota sobre o Opta: Não foi selecionado como primeira via porque a empresa não utiliza arquitetura baseada em CLP hoje. Sua inclusão serve como referência para evolução futura).*

1.2. Comparativo da Família ESP32 (Escolhendo o Gateway)

Se seguirmos pelo "Caminho 1" ou precisarmos justificar o chip embutido do "Caminho 2", é preciso entender que **não existe apenas "o ESP32"**. Existem várias gerações, e algumas são muito mais adequadas para IoT industrial.

Critério	ESP32-WROOM-32	ESP32-C3	ESP32-S3	ESP32-C6
Wi-Fi	☑ Wi-Fi 4	☑ Wi-Fi 4	☑ Wi-Fi 4	☑ Wi-Fi 6
Bluetooth	BT + BLE	BLE 5	BLE 5	BLE 5
CPU	Dual-core	Single-core	Dual-core	Single-core
Arquitetura	Xtensa	RISC-V	Xtensa	RISC-V
USB Nativo	❌ Não	☑ Sim	☑ Sim	☑ Sim
IA / ML	Limitado	Limitado	Excelente	Bom
802.15.4 (Zigbee)	❌ Não	❌ Não	❌ Não	☑ Sim
Recomendação	Clássico (Boa)	Econômica	⭐ **Principal**	Avançada

O Veredito do Gateway: 🏆 ESP32-S3.
É a nossa escolha principal para conectividade. Tem Dual-core veloz, USB nativo, suporte a IA local (Machine Learning) e é exatamente o chip que a própria Arduino escolheu embutir no UNO R4 WiFi e no Nano ESP32. O clássico WROOM-32 fica como backup de baixo custo (Caminho 1 original), o C3 é excelente para baixo consumo em baterias, e o C6 sobra como excesso tecnológico (Wi-Fi 6) para a demanda atual.

---

2. Sensores de Corrente (Monitoramento das Cargas)

A escolha do sensor de corrente para este projeto foi dividida criteriosamente. Não existe um "sensor universal" perfeito: há sensores para maquetes, para equipamentos profissionais e para a indústria pesada.

Primeiro, estabelecemos uma separação fundamental:

- 🔘 **Invasivo:** O sensor fica eletricamente no caminho da corrente (Fonte → SENSOR → Carga). Exige interromper o condutor, o que em alta potência é um ponto de falha e risco térmico.
- 🔘 **Não-Invasivo:** O sensor mede o campo magnético sem interromper o circuito de potência (o cabo apenas passa por dentro do sensor ou alicate). É o padrão ouro para retrofit na indústria pesada.

2.1. Tabela Mestre de Sensores de Corrente

Catalogamos as principais famílias de sensores do mercado, da prototipagem à indústria pesada, para embasar nossa decisão arquitetural:

Sensor / Família	AC	DC	Invasivo	Não-Invasivo	Faixa Típica	Tecnologia	Nível de Aplicação
ACS712	☑	☑	☑	✗	5A / 20A / 30A	Efeito Hall	🔘 Maquete / Protótipo
ACS724	☑	☑	☑	✗	2,5A a 50A	Efeito Hall	🔘 Maquete / 🔘 Funcional
ACS758	☑	☑	☑	✗	50A a 200A	Efeito Hall	🔘 Funcional / 🔘 Profissional
ACS772	☑	☑	☑	✗	50A a 400A	Efeito Hall	🔘 Industrial Pesado
INA219/226*	✗	☑	☑	✗	Depende do shunt	Shunt (I²C)	🔘 Maquete / 🔘 Profissional
WCS1800	☑	☑	✗	☑	DC 35A / AC 25A	Efeito Hall	🔘 Maquete
LEM HXN	☑	☑	✗	☑	5A a 50A	Efeito Hall	🔘 Equip. Profissional
LEM HO	☑	☑	✗	☑	6A a 250A	Efeito Hall	🔘 Industrial
Tamura L07P	☑	☑	✗	☑	3A a 30A	Efeito Hall	🔘 Equip. Profissional
Tamura L01Z/L34S	☑	☑	✗	☑	50A a 1500A	Efeito Hall	🔘 Industrial Pesado
ZMCT103C	☑	✗	☑	✗	~5A	TC Miniatura	🔘 Maquete (Placa PCB)
SCT-013	☑	✗	✗	☑	5A a 100A	TC Split-Core	🔘 Maquete / 🔘 Funcional
AcuCT	☑	✗	✗	☑	50A a 600+A	TC Industrial	🔘 Industrial Pesado
Yokogawa CT1000S	☑	☑	✗	☑	Até 1000A	Fluxgate	🔘 Industrial Pesado

(Nota técnica: INA219/226 leem corrente via queda de tensão em um resistor shunt, não oferecendo o isolamento galvânico puro de um sensor Hall).

2.2. A Escolha para o NOSSO Projeto

Ao invés de tentar encontrar um único sensor para todos os cenários, adotamos duas escolhas diferentes para provar a tese tecnológica, mantendo a **mesma arquitetura de leitura e comunicação**.

🔘 **Para a Maquete (Cargas 24V DC)**

- **Selecionado:** `WCS1800` (ou WCS2702).
- **Justificativa:** É não-invasivo (o fio apenas passa pelo furo), mede DC perfeitamente na faixa de 0 a 35A, possui isolamento seguro e é simples de integrar com o Arduino. O ACS712 foi sumariamente descartado por ser invasivo e gerar ruído excessivo nas trilhas.

🔘 **Para a Prova de Conceito em AC (Cargas 220V)**

- **Selecionado:** `SCT-013`.
- **Justificativa:** É um TC de núcleo dividido (alicate). Permite instalação simples sem interromper o condutor, simulando com exatidão o procedimento de campo (retrofit). Ideal para provar a lógica de aquisição AC.

🔘 **A Evolução Definitiva para a Indústria (Chão de Fábrica Real)**

- **Definição de Engenharia:** Não usaremos o SCT-013 de plástico numa indústria pesada. O SCT-013 serviu para **validar o princípio de medição e a arquitetura de software/Modbus**. Para a instalação definitiva no maquinário real, a especificação técnica determina a substituição direta pelo **AcuCT** (TC Split-core Industrial Classe 0.2) ou por transdutores **LEM HO / Tamura** (caso o cliente exija leitura simultânea AC/DC).
- **Vantagem:** O código do controlador, os módulos RS-485 e o painel continuam *exatamente os mesmos*. Apenas o elemento físico de leitura na ponta do cabo é trocado pelo sensor de Nível 4 (Industrial Pesado).

---

3. Módulos de Potência e Drivers (Para Peltier e PTC)

Como o Arduino manda apenas sinais de controle (5V, poucos miliamperes), precisamos de "músculos" (drivers) para chavear as pesadas cargas térmicas (Peltier e PTC, que puxam de 5A a 10A). É obrigatório que os módulos aceitem *PWM* (sinal pulsado do PID) para variar a potência de forma proporcional.

Uma premissa arquitetural mudou a nossa análise: **não precisaremos inverter a polaridade da Peltier**. Ela será usada exclusivamente para resfriar, enquanto o aquecimento é feito pelo PTC (ou pela inércia térmica). Logo, a função do driver é ser apenas um interruptor rápido unidirecional, tornando pontes H bidirecionais (como o BTS7960) um excesso estrutural, embora ainda úteis pela disponibilidade.

3.1. Análise de Alternativas de Potência

Driver	Tipo	24V	PWM	Reversão	Complexidade	Minha Avaliação
BTS7960 / IBT-2	Ponte H	☑	☑	☑	Baixa	★★★★★
Módulo IRLZ44N	MOSFET Logic-Level	☑	☑	✗	Muito baixa	★★★★★
Módulo FQP30N06L	MOSFET Logic-Level	☑	☑	✗	Muito baixa	★★★★★
Cytron MD30C	Ponte H Profissional	☑	☑	☑	Baixa	★★★★
BTN8982TA	Half-Bridge Industrial	☑	☑	✗*	Alta	★★★★
Pololu VNH5019	Ponte H	⚠ (Limite)	☑	☑	Baixa	★★★
TI DRV8876	Ponte H Integrada	☑	☑	☑	Média	★★★ (Pico 3.5A)
Módulo IRF520	MOSFET Standard	⚠	☑	✗	Baixa	★ (Esquenta)
Relé Eletromecânico	Relé Físico	☑	✗	✗	Baixa	★
Relé Sólido (SSR)	Chaveamento Óptico	Depende	⚠	✗	Baixa	★★

*(Nota: * Um único BTN8982TA atua como meia-ponte. SSRs são ótimos para AC, mas em DC de alta corrente com PWM rápido sofrem com aquecimento e ineficiência de corte).*

3.2. A Hierarquia de Escolha para o Projeto

🥇 **1º — BTS7960 (A escolha do Protótipo Atual)**
Apesar de ser uma Ponte H (podendo inverter corrente), é a nossa escolha número um simplesmente porque **já possuímos o módulo e ele é extremamente robusto**. Ele suporta os 24V e a corrente com folga, aceita o PWM e já está validado. A desvantagem é que estamos usando uma ponte H para uma carga que só gira (ou esfria) para um lado.

🥈 **2º — Módulo MOSFET IRLZ44N (A evolução limpa)**
Seria a escolha perfeita para uma segunda versão do projeto. O **IRLZ44N é um MOSFET *Logic-Level***. Ele foi feito para abrir totalmente a "torneira" de corrente com apenas 4V a 5V no Gate, reduzindo drasticamente o RDS(on) e a dissipação de calor. O FQP30N06L é um candidato direto pelo mesmo motivo. Arquitetura super limpa: `Arduino -> IRLZ44N -> Peltier -> Resfriamento` (Unidirecional puro).

🥉 **3º — Cytron MD30C / BTN8982TA (A referência)**
Para apresentar como evolução industrial. O Cytron entrega 30A contínuos com uma construção blindada. O chip BTN8982TA é automotivo, com diagnósticos e proteção de temperatura no próprio silício (ideal se fôssemos desenhar a PCB do zero).

❌ **O Erro Comum: Módulo IRF520**
O módulo IRF520 foi **rebaixado e descartado**. O problema dele não é a falta de PWM. O problema é que o VGS (Tensão de Gate) necessário para saturá-lo bem é de 10V. Com os 5V/3.3V do Arduino/ESP32, ele não abre totalmente a passagem da corrente. Isso faz com que a resistência interna dele fique altíssima, o módulo ferva dissipando potência como calor, e não entregue a energia que a Peltier precisa.

3.3. Veredito de Potência (Conclusão do Dossiê)

Para o acionamento da Peltier, a solução **BTS7960 / IBT-2** apresenta elevada capacidade de corrente, controle por PWM e ampla disponibilidade, sendo adequada ao protótipo já existente. Entretanto, como a Peltier será utilizada exclusivamente para resfriamento na nossa câmara térmica, não existe necessidade funcional de inversão de polaridade.

Dessa forma, módulos baseados em MOSFET canal N *Logic-Level*, como o **IRLZ44N** e **FQP30N06L**, apresentam uma arquitetura muito mais simples e potencialmente mais eficiente para o acionamento unidirecional da carga. O clássico **IRF520**, apesar de possuir dezenas de módulos comerciais baratos, não é recomendado como primeira opção devido à sua inadequação para operação eficiente quando acionado diretamente por sinais lógicos de baixa tensão, o que aumenta a dissipação térmica. Para aplicações de maior robustez, drivers como o **Cytron MD30C** também podem ser considerados, embora a ponte H embutida continue desnecessária quando não há reversão térmica.

---

4. Concentradores de Dados e Comunicação — Arquitetura Modbus/RS-485

4.1. O problema: 50 posições distribuídas pela fábrica

A arquitetura precisa monitorar aproximadamente **50 posições/equipamentos**, sem transformar a instalação em uma grande rede de cabos analógicos individuais.

Uma solução aparentemente simples seria utilizar ADCs I²C, como o ADS1115, próximos ao controlador. Entretanto, essa abordagem não é adequada para distribuir a aquisição por uma fábrica. A arquitetura deve separar duas funções:

1. **Aquisição local:** sensor → ADC
2. **Comunicação de campo:** ADC → RS-485/Modbus → concentrador

Essa separação é fundamental porque o I²C é um barramento projetado para comunicação entre circuitos próximos, enquanto o RS-485 foi concebido para comunicação diferencial multiponto em ambientes onde podem existir ruído elétrico e diferenças de potencial entre os pontos.

4.2. Por que o I²C não é adequado para longas distâncias

O problema do I²C não é simplesmente "ele não consegue transmitir longe". O problema é que suas características elétricas fazem com que o aumento da distância e da quantidade de dispositivos aumente a **capacitância do barramento**.

A especificação I²C estabelece limites de capacitância das linhas e requisitos de tempo de subida. Como SDA e SCL utilizam saídas do tipo *open-drain* com resistores de *pull-up*, o cabo passa a fazer parte do circuito elétrico. Quanto maior o comprimento do cabo e maior a quantidade de conectores, maior a capacitância total:
`Mais cabo → maior capacitância → subida mais lenta do sinal → menor margem de comunicação → maior possibilidade de erro`

Em uma fábrica, aparecem outras variáveis: motores, inversores de frequência, contatores, diferenças de potencial de terra e ruído EMI. Por esse motivo, o I²C deve ser utilizado **localmente** (Sensor → ADS1115 → MCU) e não como um barramento de campo longo. *(Existem extensores de I²C, mas exigem hardware adicional e controle rigoroso das condições elétricas).*

4.3. Por que RS-485 é mais adequado

O RS-485 utiliza transmissão diferencial. O receptor avalia principalmente a diferença de tensão entre os condutores, o que oferece enorme imunidade a ruídos de modo comum. Isso permite estruturar a fábrica em barramento:

Em vez de levar dezenas de sinais analógicos até o painel principal, cada região da fábrica possui seu próprio módulo de aquisição.

4.4. RS-485 não é o mesmo que Modbus

É importante separar os conceitos para a defesa do projeto:

Camada	Função
RS-485	Meio físico/interface elétrica (Como os bits trafegam).
Modbus RTU	Protocolo utilizado para trocar os dados (Como os equipamentos entendem esses bits).
ADC	Conversão do sinal analógico para digital.
Concentrador	Equipamento que consulta os módulos e organiza os dados.

4.5. Distância: corrigindo o mito dos 1.200 metros

O valor de 1.200m presente em módulos industriais não deve ser apresentado como "RS-485 sempre funciona a 1.200m". A distância máxima depende da velocidade de transmissão, capacitância do cabo, topologia, terminações e EMI.

> **Afirmação recomendada para a banca:** "A arquitetura RS-485 permite utilizar cabos de centenas de metros e, em equipamentos compatíveis e condições especificadas, alcançar aproximadamente 1.200 m, tornando-a a escolha padrão industrial para a distribuição dos módulos pela fábrica."

4.6. Por que utilizar ADCs de 8 canais

O módulo ADC de 8 canais funciona como uma unidade de aquisição distribuída. Ele realiza: `8 Sinais Analógicos -> ADC Local -> Modbus RTU -> RS-485`.

Para atender 50 pontos: **50 pontos ÷ 8 canais = 6,25 módulos.**
Portanto, seriam necessários **7 módulos de 8 canais**.
Distribuição sugerida: Linha A (8), Linha B (8), Linha C (8), Linha D (8), Linha E (8), Utilidades (8), Expansão/Reserva (2). O último módulo deixa 6 canais livres, evitando que uma expansão futura exija trocar a arquitetura.

4.7. Comparativo de Tecnologias de Rede

Solução	Distância típica	Imunidade	Multi-dispositivo	Instalação Industrial	Veredito
I²C / ADS1115	Curta	Baixa	Limitado	✗	Apenas aquisição local

I²C + extensores	Maior	Média	Sim	⚠	Aumenta complexidade
RS-485 + Modbus	Centenas de metros	**Alta**	**Sim**	☑	⭐ **Escolha principal**
Ethernet Industrial	100 m por segmento	Alta	Sim	☑	Excelente para backbone

4.8. Comparativo de Módulos ADC RS-485

O projeto pode ser executado em três faixas de orçamento/robustez:

Categoria	Exemplo de Módulo	Canais	Comunicação	Isolamento	Robustez	Aplicação
Opção 1 (Econômica)	Módulos OEM (Genéricos)	8 AI	RS-485 Modbus	Variável / Ausente	★★	Maquete / Protótipo
Opção 2 (Intermediária)	**Advantech ADAM-4017+**	8 AI	RS-485 Modbus	3.000 VDC	★★★★	**Chão de Fábrica Real**
Opção 3 (Robusta)	**Advantech ADAM-4117**	8 AI	RS-485 Modbus	3.000 VDC	★★★★★	Ambientes severos (-40 a 85ºC, Surtos 4kV)
Opção 4 (Multifunção)	**Moxa ioLogik R2100**	8 AI / 2 AO	RS-485 Modbus	Até 3.000 VDC	★★★★★	Monitoramento + Controle distribuído

(Nota: O custo não deve ser analisado apenas pelo preço do módulo. Um módulo OEM R$ 50 sem isolamento pode causar a queima do controlador de milhares de reais num surto elétrico. Para a indústria, isolamento galvânico e watchdog são fundamentais).

4.9. Arquitetura Recomendada e Veredito

A topologia de dados definida:

```
Sensor -> ADC 8 Canais Local -> RS-485 -> Modbus RTU -> Concentrador (ESP32) -> Nuvem/Dashboard
```

Veredito:

- 🥇 **Para a Maquete:** Módulo ADC OEM RS-485 genérico (prioridade: custo e facilidade).
- 🥇 **Para a Primeira Implantação Industrial:** Advantech ADAM-4017+ (ou similar). Equilibra custo, isolamento de 3kV, precisão de 16 bits e disponibilidade comercial.
- ❌ **Não Recomendado:** ADS1115 diretamente distribuídos pela fábrica por I²C de longa distância.

Conclusão Final: Os módulos ADC de 8 canais com RS-485/Modbus não são "obrigatórios" por norma. Eles são a **solução arquiteturalmente mais robusta** para este projeto, pois transferem a conversão analógico/digital para perto dos sensores elétricos e utilizam um barramento diferencial imune a ruídos para cruzar o ambiente fabril até o concentrador.

---

5. Sensores de Nível (Demanda Secundária - Silos de Gipsita)

Para resolver o problema de medir o nível de pó sem subir no silo.

Tecnologia	Como funciona	Comportamento com Poeira de Gesso	Veredito
Ultrassom (HC-SR04 ou Industriais IP67)	Emite pulso sonoro	A nuvem de pó reflete ou absorve a onda sonora antes dela bater no material real. Dá leitura falsa de silo cheio.	**Descartado.** Falha catastrófica em mineração.
Laser / ToF (Time of Flight)	Emite feixe de luz	O pó suja a lente em 2 dias e bloqueia a luz. Exige limpeza constante.	**Descartado.** Exige intervenção humana constante.
Radar FMCW (80 GHz)	Emite onda de rádio de alta frequência	A onda de rádio ignora a suspensão de ar e poeira, refletindo apenas no material sólido. A antena de Teflon impede aderência.	**Escolhido.** É o padrão ouro do setor de cimento e gesso.

Comunicação 4-20mA no ESP32 (Silos)

O sensor radar industrial transmite o nível no formato de corrente de loop de 4 a 20 mA.

- **Solução Pobre (Resistor Shunt):** Usar um resistor de 165 Ohms no GND. Pela Lei de Ohm, 20mA viram 3.3V no ESP32. É funcional, mas vulnerável a surtos do silo.
- **Solução Rica (Módulo HW-685 / XY-IT0V):** Um chip conversor 4-20mA para Tensão isolado opticamente. Garante que qualquer raio ou surto magnético no silo queime apenas o módulo de 10 reais, salvando o processador principal. **(Recomendado na Defesa).**